PASS/LAS Physique-Biophysique — fiche formules

Formules, exemples chiffrés, notes santé et pièges : notions fréquentes en PASS/LAS ; les enseignements varient selon les facultés

Clairance

Unités et conversions

Unités de base SI : m, kg, s, A, K, mol, cd. Homogénéité : $[F] = M\cdot L\cdot T^{-2}$, $[P] = M\cdot L^{-1}\cdot T^{-2}$, $[E] = M\cdot L^{2}\cdot T^{-2}$. 1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg ; 1 mmHg = 133,322 Pa ≈ 1,36 cmH_2O ; 1 cmH_2O = 98,0665 Pa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 L = 1×10^{-3} m³ ; 1 eV = $1{,}602\times10^{-19}$ J ; 1 cal = 4,184 J ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Hémodynamique

Statique : $P = P_0 + \rho g h$; la pression artérielle est une pression relative.

$$Q = Sv \quad S_1v_1 = S_2v_2 \quad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{cste}$$

$$Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta L} \quad R = \frac{8\eta L}{\pi r^4} \quad \Delta P = RQ$$

Série $R = R_1 + R_2$; parallèle $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$. Reynolds Re = $2\rho v r/\eta$: laminaire si Re < 2000, turbulent si Re > 3000. Laplace (alvéole) : $P = 2T_s/r$ (T_s tension superficielle). PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3.

EXEMPLE Perfusion, rayon, Reynolds
Poche à 1 m : $\rho g h = 1000 \times 9{,}81 \times 1 = 9810$ Pa ≈ 74 mmHg. Rayon × 0,8 ⇒ R × 2,4. ρ = 1050 kg/m³, v = 0,4 m/s, r = 0,01 m, η = 0,0035 Pa·s : Re = 2400, zone instable. PAS/PAD 120/80 mmHg ⇒ PAM ≈ 93 mmHg.

Solutions et échanges

$C = n/V$ (mol/L) ; $C_m = m/V = CM$ (g/L). Osmolarité $\omega = iC$ (osmol/L de solution) ; osmolalité : par kg d'eau. $i = 1 + \alpha(p-1)$: α coefficient de dissociation, p particules par molécule (NaCl : $p = 2$; glucose : $i = 1$).

$$\pi = iCRT \quad \Delta\theta = K_c\omega_m$$

π en Pa avec C en mol/m³ (en kPa avec C en mol/L) ; K_c = 1,86 °C·kg/mol (eau), ω_m osmolalité. Starling : $J_v = K_f\left[\left(P_{cap} - P_{int}\right) - \sigma\left(\pi_{cap} - \pi_{int}\right)\right]$, σ coefficient de réflexion. Diffusion (Fick) : $J = D_{diff}S\Delta C/\Delta x$; distance $x \approx \sqrt{2D_{diff}t}$.

EXEMPLE Sérum physiologique, cryoscopie
NaCl 9 g/L, M = 58,44 g/mol : $\omega = 2 \times 9/58{,}44 \approx 0{,}308$ osmol/L = 308 mosmol/L ; à 310,15 K : $\pi \approx 794$ kPa (valeurs théoriques, solution idéale). $\Delta\theta = 0{,}56$ °C ⇒ $\omega_m \approx 0{,}30$ osmol/kg.

Bioélectricité

Coulomb $F = kq_1q_2/r^2$; champ $\vec{E} = \vec{F}/q$; champ uniforme $E = U/d$; énergie $W = qU$. Nernst (potentiel d'équilibre de l'ion X, valence z) :

$$E_X = \frac{RT}{z\mathcal{F}}\ln\frac{C_{ext}}{C_{int}} = \frac{61{,}5\text{ mV}}{z}\log\frac{C_{ext}}{C_{int}}$$

($\mathcal{F}$: Faraday ; 61,5 mV à 37 °C, calculé). Repos : membrane surtout perméable à K^+, E_m proche de E_K.

EXEMPLE Nernst du calcium
$C_{ext}/C_{int} = 10^4$, $z = 2$: E_{Ca} = 61,5/2 × 4 = 123 mV (valeurs d'exercice).

Ondes et ultrasons

$c = \lambda f$ (c célérité de l'onde, λ longueur d'onde) ; $I = \mathcal{P}/S$ ($\mathcal{P}$ puissance).

$$L = 10\log\frac{I}{I_0} \quad Z = \rho c \quad a = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2$$

$I_0 = 1\times10^{-12}$ W/m² ; a : fraction d'intensité réfléchie à l'interface. Échographie : c_{tissu} = 1540 m/s ; Doppler $\Delta f = 2f_0 v\cos\theta/c$ (v vitesse des hématies).

EXEMPLE Échographie
À 5 MHz : $\lambda \approx 0{,}31$ mm. Même f_0, v = 0,5 m/s, $\cos\theta = 0{,}5 \Rightarrow \Delta f \approx 1{,}6$ kHz. Graisse → foie : $a \approx 1{,}1\%$; air → muscle : $a \approx 99{,}9\%$.

Optique et vision

$n = c/v$; Snell-Descartes $n_1\sin i_1 = n_2\sin i_2$; réflexion totale si $\sin i > n_2/n_1$ ($n_1 > n_2$). Lentille mince, distances algébriques (sens de la lumière positif, objet réel : $\overline{OA} < 0$) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = C \quad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Vergence C en dioptries (δ), f' en m ; lentilles accolées $C = C_1 + C_2$. Œil : PR (punctum remotum), PP (punctum proximum) ; accommodation $A_{acc} = 1/d_{PP} - 1/d_{PR}$ (δ, distances en m).

Défaut	Cause : verre correcteur
Myopie	œil trop convergent, PR à distance finie : divergent
Hypermétropie	œil pas assez convergent : convergent
Presbytie	accommodation réduite avec l'âge : convergent (près)
Astigmatisme	courbure de la cornée inégale selon les méridiens : cylindrique

EXEMPLE Lentille, myopie, presbytie
f' = 0,1 m, $\overline{OA}$ = −0,3 m ⇒ $\overline{OA'}$ = 0,15 m, γ = −0,5 (réelle, renversée). PR à 0,5 m ⇒ C = $-1/d_{PR}$ = −2 δ. PP à 1 m, lecture à 0,25 m ⇒ addition = 3 δ.

Rayonnements ionisants

$N = N_0e^{-\lambda t} = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$; $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$: constante radioactive (pas une longueur d'onde). Activité $A = \lambda N$ en Bq ; après n périodes, $A = A_0/2^n$. α : A_{nucl} − 4, Z − 2 ; β^- : Z + 1 ; β^+ et capture électronique : Z − 1 ; γ : A_{nucl} et Z inchangés. Photon : $E_{ph} = hf = hc/\lambda_{onde}$, hc = 1240 eV·nm. Atténuation X, γ : $I = I_0e^{-\mu x}$; CDA $x_{1/2} = \ln 2/\mu$. Dose absorbée $D = E_{dép}/m$ (Gy = J/kg) ; dose équivalente $H = w_RD$ (Sv) ; dose efficace $E = \sum w_TH_T$ (Sv, risque global).

EXEMPLE Décroissance, écran, dose
800 MBq, 24 h, $T_{1/2}$ = 6 h : $n = 4$ ⇒ 50 MBq. Écran de 3 CDA : il reste 12,5 % du faisceau. 0,14 J dans 70 kg : D = 2 mGy ; en α : H = 20 × 2 = 40 mSv.

Repère	Valeurs
w_R	photons (X, γ), électrons 1 ; protons 2 ; particules α 20
Imagerie (adulte)	radio de thorax (face) 0,02 mSv ; mammographie 0,4 mSv ; scanner crânien 2 mSv ; scanner thoracique 7 mSv
Limites (France)	public (dose efficace par an) 1 mSv ; travailleur (sur 12 mois consécutifs) 20 mSv ; patients : pas de limite de dose, justification et optimisation

RMN et IRM

Larmor : $f_0 = \left(\gamma_p/2\pi\right)B_0$, $\gamma_p/2\pi$ = 42,58 MHz/T (^{1}H). Relaxation : $M_z = M_0\left(1 - e^{-t/T_1}\right)$; $M_{xy} = M_0e^{-t/T_2}$; $T_2 < T_1$. Pondération T1 : TR et TE courts ; pondération T2 : TR et TE longs.

EXEMPLE Fréquence de résonance
B_0 = 1,5 T : $f_0 \approx 63{,}9$ MHz ; B_0 = 3 T : $f_0 \approx 127{,}7$ MHz.

Thermodynamique

$PV = nRT$ (T en K) ; Dalton $P_i = x_iP_{tot}$; Henry $C = k_HP_{gaz}$. Premier principe (convention française, W et Q reçus par le système) : $\Delta U = W + Q$; isobare $W = -P\Delta V$. $Q = mc_{th}\Delta T$ (c_{th} capacité thermique massique) ; changement d'état $Q = mL$.

NOTE CLINIQUE Notes santé

- Vasoconstriction : $R \propto 1/r^4$, petit rétrécissement, forte hausse de résistance.
- Brassard au niveau du cœur : bras levé, mesure trop basse (hydrostatique).
- Surfactant : abaisse T_s et stabilise les petites alvéoles (Laplace).
- Solution hypotonique : les hématies gonflent jusqu'à l'hémolyse.
- Gel d'échographie : supprime l'interface air–peau, très réfléchissante.
- Haute fréquence : meilleure résolution, moindre profondeur explorée.
- IRM : pas de rayonnement ionisant (ondes radiofréquences).
- Radioprotection : justification, optimisation, limitation.

PIÈGE

- Osmolarité (par L de solution) ≠ osmolalité (par kg d'eau) ; ne pas oublier i.
- π ne compte que les particules qui ne traversent pas la membrane (σ).
- Rayon ÷ 2 : résistance × 16 (r^4), pas × 2.
- Fluide plus rapide, pression **plus basse** (Bernoulli, fluide parfait).
- Convention algébrique : objet réel $\overline{OA} < 0$; C en δ seulement avec f' en m.
- Deux sources identiques : +3 dB, pas un niveau doublé.
- Après deux périodes : un quart, pas zéro.
- Gy (énergie) ≠ Sv (risque) ; la dose efficace ne se mesure pas directement.
- Manuels anglo-saxons : $\Delta U = Q - W$ (W fourni par le gaz), même physique.
- Gaz parfaits et Nernst : T en kelvins.
- Mêmes lettres selon la section : $T \neq T_s$, $T_{1/2}$, T_1, T_2 ; C (concentration, vergence) ; λ (onde, radioactivité) ; R (résistance, gaz) ; Q (débit, chaleur) ; L (longueur, niveau sonore, chaleur latente) ; E (champ, potentiel, énergie, dose) ; n (indice, moles, périodes) ; de même Z, γ, θ, h, i.

Constantes

$c = 2{,}998\times10^8$ m/s ; $h = 6{,}626\times10^{-34}$ J·s ; $e = 1{,}602\times10^{-19}$ C ; $N_A = 6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; $k_B = 1{,}381\times10^{-23}$ J/K ; $R = 8{,}314$ J/(mol·K) ; $\mathcal{F}$ = 96 485 C/mol ; $k = 8{,}988\times10^9$ N·m²/C² ; $\varepsilon_0 = 8{,}854\times10^{-12}$ F/m ; $\gamma_p/2\pi$ = 42,58 MHz/T ; $g_n = 9{,}807$ m/s² ; hc = 1240 eV·nm. Valeurs CODATA 2022 (NIST), arrondies ; g_n conventionnelle ; hc dérivé.